

基于快速压缩机的二甲醚燃烧特性研究

石智成, 刘昊, 张红光, 卢海涛

(北京工业大学 环境与能源工程学院, 北京 100124)

摘要: 为了研究二甲醚(DME)的燃烧特性,在初始温度 293 K、驱动压力 0.6 MPa、初始压力 0.04 ~ 0.08 MPa、氮气稀释率 47.29% ~ 60.81%、压缩比 8.82 ~ 12.02 的实验条件下,利用快速压缩机(RCM)研究了初始压力、氮气稀释率、压缩比对 DME-O₂-N₂ 混合气着火延迟期和最高燃烧压力的影响。结果表明: DME-O₂-N₂ 混合气出现两阶段放热现象与两阶段着火延迟期;随着压缩比的增加,混合气的着火延迟期出现负温度系数(NTC)现象,随初始压力的升高,出现 NTC 现象的温度向高温方向发展;随氮气稀释率的增加,出现 NTC 现象的温度向低温方向发展;初始压力一定,不同压缩比下,随氮气稀释率的增加,混合气的最高燃烧压力和第 2 阶段着火延迟期呈相反的变化趋势;氮气稀释率一定,不同初始压力下,随压缩比的增加,混合气的最高燃烧压力和总着火延迟期呈相反的变化趋势。

关键词: 工程热物理; 快速压缩机; 着火延迟期; 负温度系数

中图分类号: TK401

文献标志码: A

文章编号: 1000-1093(2015)07-1340-07

DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2015.07.025

Study of Combustion Characteristics of Dimethyl Ether Based on a Rapid Compression Machine

SHI Zhi-cheng, LIU Hao, ZHANG Hong-guang, LU Hai-tao

(College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract: In order to investigate the combustion characteristics of dimethyl ether (DME), the experiments are conducted under the initial temperature of 293 K, the driving gas pressure of 0.6 MPa, the initial pressure of 0.04 ~ 0.08 MPa, the nitrogen dilution ratio of 47.29 ~ 60.81% and the compression ratio of 8.82 ~ 12.02. The effects of the initial pressures, nitrogen dilution ratio and compression ratio on the ignition delay time and peak combustion pressure of the DME-O₂-N₂ mixtures are investigated using a rapid compression machine (RCM). The two-stage heat release and two-stage ignition delay time are observed. The negative temperature coefficient (NTC) behavior of the mixtures is observed with the increase in compression ratio. The temperature in the presence of NTC increases with the increase in initial pressure. The temperature in the presence of NTC decreases with the increase in nitrogen dilution ratio. Under a certain initial pressure, with the increase in nitrogen dilution ratio, the peak combustion pressure and the second ignition delay time show the opposite trend under different compression ratios. Under a certain nitrogen dilution ratio, with the increase in compression ratio, the peak combustion pressure and

收稿日期: 2014-10-29

基金项目: 国家自然科学基金项目(51376011); 北京工业大学第十三届研究生科技基金项目(ykj-2014-11040); 北京市教育委员会科技计划重点项目(KZ201410005003)

作者简介: 石智成(1990—),男,硕士研究生。E-mail: 15933731855@163.com;

张红光(1970—),男,教授,博士生导师。E-mail: zhg5912@263.net

overall ignition delay time show the opposite trend under different initial pressures.

Key words: engineering thermophysics; rapid compression machine; ignition delay time; negative temperature coefficient

0 引言

能源短缺和环境污染问题给人们带来的压力日益加重,目前,各个国家在投入大量精力寻找清洁替代能源的同时,也在通过不断改进发动机燃烧技术来提高能源的利用率,减少污染物的排放。二甲醚(DME)具有较高的十六烷值,易于压燃。同时由于其汽化潜热高,能够降低发动机内的燃烧温度,可减少 NO_x 的排放。DME易于从煤、生物质、天然气等资源中获得,且它的性质与液化石油气(LPG)类似,所以目前已经建立的LPG相关基础设施同样可以用来储存和运输DME。所以,DME是一种很有潜力的石油燃料替代品,受到人们的关注^[1-2]。

为了减少污染和提高能源的利用效率,深入研究燃料燃烧时发生的化学反应和相关参数是十分必要的。目前各国学者利用定容燃烧弹、单缸实验机、快速压缩机(RCM)等燃烧实验装置对DME的燃烧和排放性能进行了大量的研究^[3-5]。同时,也有学

者对DME在低、高温下燃烧的化学反应模型进行了详细的分析^[6]。但是,目前在低到中温条件下进行DME燃烧实验的研究较少。RCM能够模拟低到中温环境,可以测量的着火延迟期范围较长,且便于控制压缩过程中的各项热力学参数,如当量比、温度、压力等,是研究DME燃烧特性理想的实验平台。

1 实验装置与实验方案

1.1 快速压缩机

实验中使用的RCM系统主要包含5部分:气压驱动系统、液压控制系统、燃烧系统、配气系统、数据采集系统。图1为RCM实验台架的系统图,表1为RCM的具体参数。RCM能够模拟单行程压缩过程,在驱动气压的作用下,活塞快速运动,在压缩冲程末,活塞被锁止在上止点,形成定容燃烧室,燃烧缸内的混合气被迅速压缩至高温高压并点燃。由于压缩时间较短,通过缸壁的散热量很小,因此整个过程可以看做绝热压缩过程。通过改变安装在液压

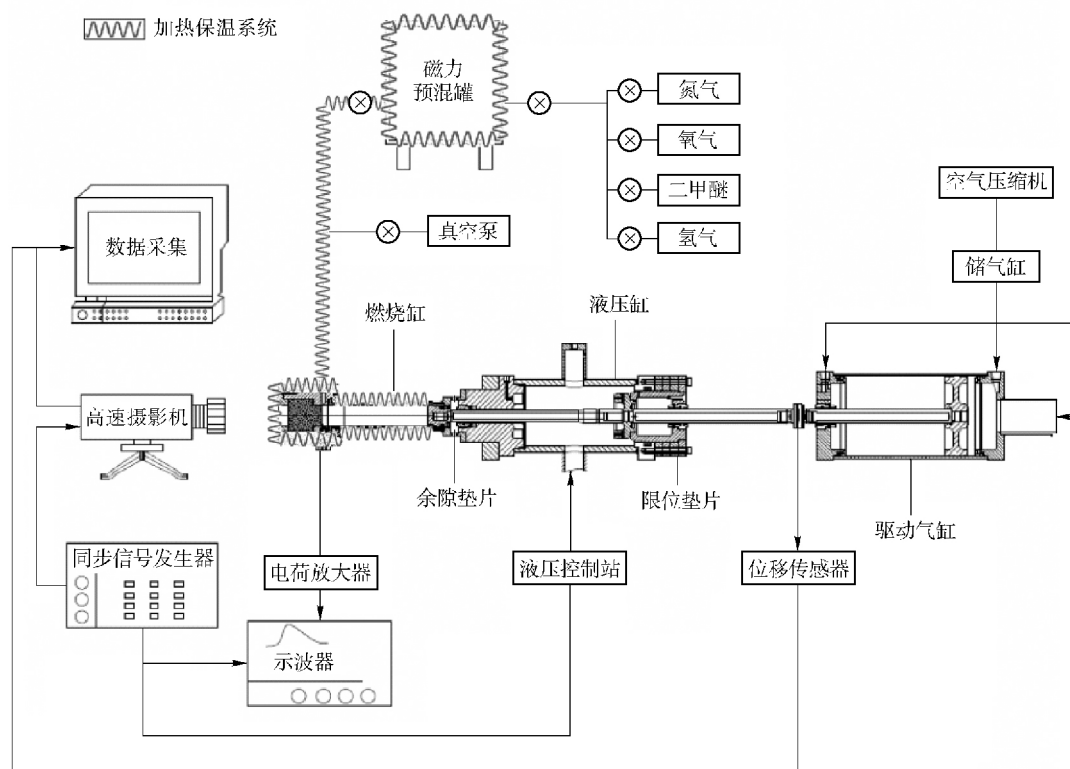


图1 RCM实验台架系统图

Fig. 1 Block diagram of rapid compression machine test bench

缸后端的限位垫片和安装在液压缸前端与燃烧缸后端之间余隙垫片的数量,可以实现 RCM 压缩比的调节。

表 1 RCM 具体参数

Tab. 1 Specific parameters of rapid compression machine

参数	数值
行程/mm	190 ~ 250
燃烧室长度/mm	12 ~ 20
燃烧室缸径/mm	50
压缩比	8.42 ~ 16.90
平均压缩速度/($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)	9
驱动气压/MPa	0.20 ~ 0.80

本文的 RCM 采用了文献 [6] 中的“creviced piston”,使由活塞运动引起的涡流能够被挤压到活塞余隙中,减小涡流对燃烧室内绝热核心区域的影响,保证绝热核心假设的成立,能够精确地计算压缩温度 T_c 。 T_c 可以通过 (1) 式来计算。

$$\int_{T_0}^{T_c} \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} = \ln \left(\frac{p_c}{p_0} \right), \quad (1)$$

式中: T_0 与 p_0 分别为 DME- O_2 - N_2 混合气的初始温度 (K) 与初始压力 (MPa); T_c 与 p_c 分别为活塞到达上止点时 DME- O_2 - N_2 混合气压缩温度 (K) 与压缩压力 (MPa); γ 为 DME- O_2 - N_2 混合气的比热容比,为温度的函数。

1.2 着火延迟期的定义和 DME- O_2 - N_2 混合气的配制

本文对 DME- O_2 - N_2 混合气着火延迟期的定义如图 2 所示,定义时间 0 点为活塞到达上止点的时刻,从时间 0 点到燃烧压力变化率第 1 个峰值定义为第 1 阶段着火延迟期 τ_1 ,从燃烧压力变化率第 1 个峰值到第 2 个峰值定义为第 2 阶段着火延迟期 τ_2 。从图 2 中可以明显看出,DME- O_2 - N_2 混合气的燃烧呈现出明显的两阶段放热和两阶段着火延迟,总着火延迟期 $\tau = \tau_1 + \tau_2$ 。

图 3 为不同驱动压力 p_d 对混合气着火延迟期的影响。从图 3 可以看出,驱动压力 p_d 较低时,混合气的第 1 阶段和总的着火延迟期较短, $p_d = 0.25 \text{ MPa}$ 时,活塞运动速度慢,整个压缩过程时间较长,DME- O_2 - N_2 混合气在到达上止点前已经到达燃点,使得混合气的第 1 阶段着火延迟期与压缩过程耦合在一起,从而影响了着火延迟期的测量精度。而当 $p_d = 0.60 \text{ MPa}$ 时,压缩速度较快,压缩时间较短,压缩过程中热损失较小,从而减少了对着火延迟期测量精度影响,所以本文以下实验均采用 $p_d = 0.60 \text{ MPa}$ 。

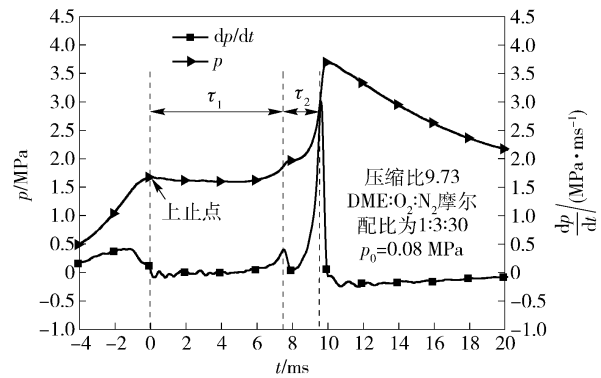


图 2 着火延迟期的定义

Fig. 2 Definition of ignition delay time

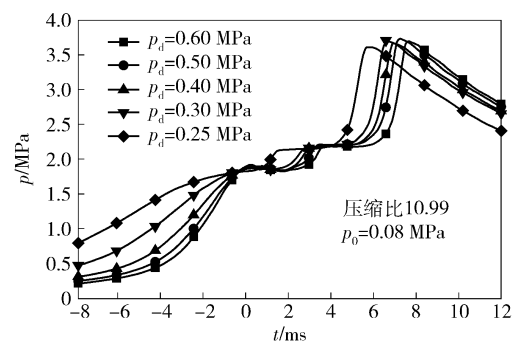


图 3 驱动压力对着火延迟期的影响

Fig. 3 Effect of driving gas pressure on ignition delay time

本文采用 DME 作为燃料配制 DME- O_2 - N_2 混合气,各种气体的纯度依次为氧气 99.999%、氮气 99.999%、DME 为 99.5%。实验中 DME 燃料罐装压力为 0.5 MPa,在常温下为气态(常温下,DME 的饱和蒸汽压力约为 0.5 MPa)。然后按照 N_2 、 O_2 、DME 的顺序依次将 3 种气体按实验所需摩尔配比预先充入燃料预混罐中并充分搅拌(约 20 ~ 30 min),然后静置约 10 min,以保证 DME- O_2 - N_2 混合气的均质化。每次实验前,将燃烧缸与配气管路抽真空,真空度小于 40 Pa,使残余废气对下次实验的影响降至最低。预混罐的体积远大于燃烧室的体积,充入预混罐内的 DME- O_2 - N_2 混合气可以进行多次实验以保证该组分条件下实验的一致性。采用图 1 中所示的加热保温系统精确控制混合气初始温度保持在 293 K。

1.3 实验条件和实验一致性

本文中所涉及到的实验条件如表 2 所示。

分别进行 DME: O_2 : N_2 摩尔配比为 1:3:25,1:3:30,1:3:35 的实验研究,通过氮气的掺加,即氮气稀释率的改变,实现对内燃机中废气再循环 (EGR) 的基本模拟,研究其对着火延迟期和最高燃烧压力的影响。

表2 实验条件

Tab.2 Test conditions

DME: O ₂ : N ₂ 摩尔配比	氮气 稀释率/%	初始压力/ MPa	压缩比	驱动压 力/MPa
1:3:25	47.29			
1:3:30	55.04	0.04 ~ 0.08	8.82 ~ 12.02	0.60
1:3:35	60.81			

实验过程中,缸内燃烧压力数据由 kistler6125C 型缸压传感器与 kistler 5011 型电荷放大器进行采集,并用 Tektronix MS04000 型示波器记录数据。

在进行 DME-O₂-N₂ 混合气压燃实验时,在每组实验条件下,实验均重复 3~5 次以保证实验结果的准确性。图 4(a)、图 4(b) 中 1、2、3 分别为相应的实验条件下所进行的 3 次实验的结果。从图中可以看出,DME-O₂-N₂ 混合气压力燃烧曲线吻合度较好,即 RCM 的燃烧实验可重复性良好。

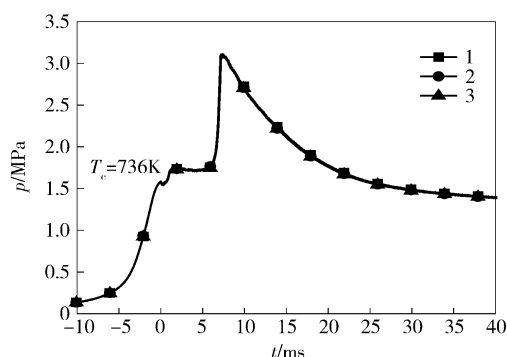
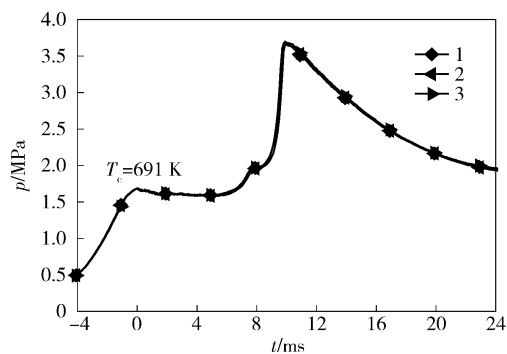
(a) 压缩比12.02, DME:O₂:N₂摩尔配比1:3:25, $p_0=0.06$ MPa(a) Compression ratio of 12.02, DME:O₂:N₂ mole ratio 1:3:25, $p_0=0.06$ MPa(b) 压缩比9.73, DME:O₂:N₂摩尔配比1:3:30, $p_0=0.08$ MPa(b) Compression ratio of 9.73, DME:O₂:N₂ mole ratio 1:3:30, $p_0=0.08$ MPa

图4 压缩曲线的一致性

Fig.4 Compression curves

2 结果与讨论

2.1 初始压力、氮气稀释率、压缩比对着火延迟期的影响

已有相关研究表明: 压缩压力对混合气第1阶

段着火延迟期的影响不明显^[4]。图5所示为在压缩比8.82、氮气稀释率55.04%的条件下,不同初始压力对 DME-O₂-N₂ 混合气两阶段着火延迟期的影响。随着初始压力的升高,压缩压力逐渐升高。初始压力的增加对第1阶段着火延迟期无明显影响,而第2阶段着火延迟期随混合气初始压力的增加呈现缩短趋势,从而混合气总着火延迟期呈现缩短趋势。

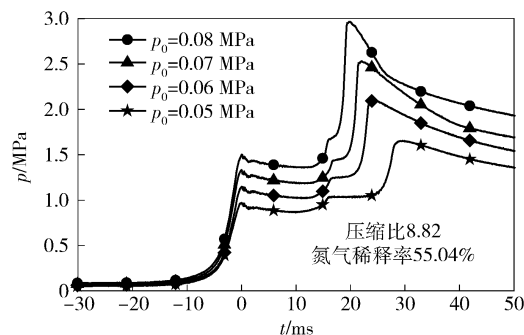


图5 初始压力对着火延迟期的影响

Fig.5 Effect of initial pressure on ignition delay time

图6所示为在压缩比9.73、初始压力为0.04 MPa条件下,不同氮气稀释率对 DME-O₂-N₂ 混合气两阶段着火延迟期的影响。随着氮气稀释率的升高,第1阶段着火延迟期呈现缩短趋势。这是由于随着掺混氮气比例的增加,DME-O₂-N₂ 混合气的热物理性质发生改变,在相同初始压力条件下,压缩压力逐渐升高。由(1)式可知,初始压力不变,压缩压力升高时,压缩温度上升,而压缩温度是影响低温反应开始时间的主要因素,所以第1阶段着火延迟期缩短。氮气作为一种惰性气体,其本身并不参与反应,但随着氮气稀释率的增加,单位体积内 DME 和 O₂ 的浓度降低,从而使化学反应速率降低,DME-O₂-N₂ 混合气需要更长的诱导时间来积累足够的热量引发高温反应,同时 DME-O₂-N₂ 混合气的比热容增大,低温反应放热后,DME-O₂-N₂ 混合气升温幅度减小,所以第2阶段着火延迟期延长。

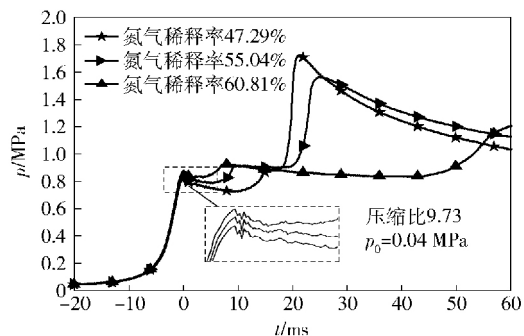


图6 氮气稀释率对着火延迟期的影响

Fig.6 Effect of nitrogen dilution ratio on ignition delay time

图 7 所示为在初始压力为 0.08 MPa、氮气稀释率 55.04% 条件下,压缩比对 DME-O₂-N₂ 混合气着火延迟期的影响。随着压缩比的增加,第 1 阶段着火延迟期缩短,第 2 阶段着火延迟期先缩短后延长,但第 1 阶段着火延迟期缩短幅度较大,从而总着火延迟期呈缩短趋势。

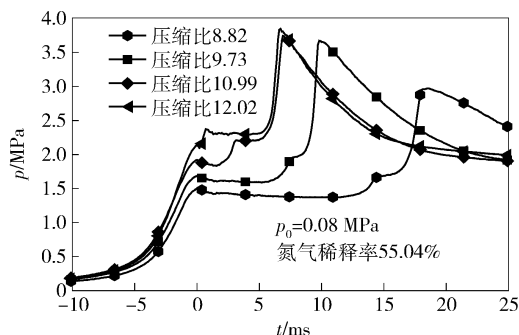


图 7 压缩比对着火延迟期的影响

Fig. 7 Effect of compression ratio on ignition delay time

图 8、图 9 分别为氮气稀释率 55.04%、不同初始压力条件下,混合气第 1 阶段着火延迟期与总着火延迟期随压缩比变化的量化对比结果。如图 8 所示,在 3 种不同初始压力下,混合气第 1 阶段着火延迟期随压缩比的升高均呈现缩短趋势。这是由于随着压缩比的升高,压缩温度逐渐上升,而压缩温度是影响低温反应开始时间的主要因素。在 3 种不同初始压力下,压缩比从 8.82 升高到 12.02 时,混合气第 1 阶段着火延迟期分别缩短 14.6 ms、15.3 ms 与 13.5 ms,差异较小。如图 9 所示,在 3 种不同初始压力下,混合气的总着火延迟期随压缩比的升高呈现出不同的变化趋势。在 $p_0 = 0.08$ MPa 时,混合气的总着火延迟期呈单调缩短趋势,而 $p_0 = 0.04$ MPa 与 $p_0 = 0.06$ MPa 时,混合气的总着火延迟期呈先缩短后延长的趋势,即出现负温度系数 (NTC) 现象:随压缩温度的升高,着火延迟期缩短,当压缩温度增加到一定值时,随温度的继续升高,着火延迟期保持不变或增加,随后,着火延迟期又开始缩短,但出现 NTC 现象的压缩比 (温度) 拐点有所变化。在本文的实验条件下, $p_0 = 0.04$ MPa 时,压缩比 9.73 为混合气总着火延迟期出现 NTC 现象的拐点; $p_0 = 0.06$ MPa 时,压缩比 10.99 为混合气总着火延迟期出现 NTC 现象的拐点;而 $p_0 = 0.08$ MPa 时,混合气总着火延迟期随压缩比的增加未出现 NTC 现象。由此可见,初始压力使混合气总着火延迟期出现 NTC 现象的温度始点发生变化,随着初始压力的升高,混合气总着火延迟期出现 NTC 现象的温度始点

向更高温度的方向移动。

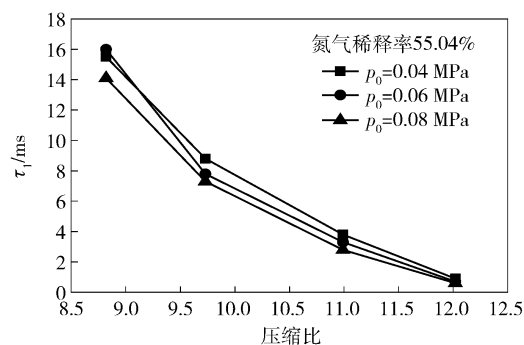


图 8 不同初始压力下压缩比对第 1 阶段着火延迟期的影响

Fig. 8 Effect of compression ratio on first stage ignition delay time under different initial pressures

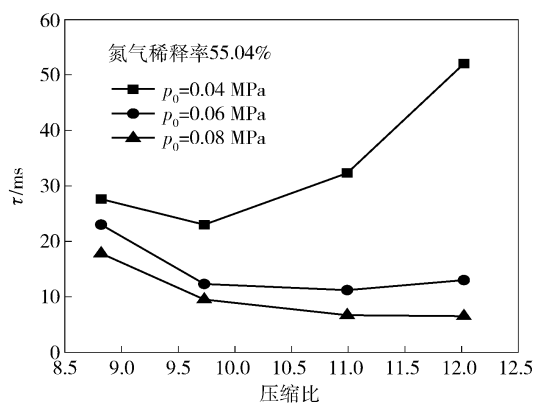


图 9 不同初始压力下压缩比对总着火延迟期的影响

Fig. 9 Effect of compression ratio on overall ignition delay time under different initial pressures

图 10、图 11 分别为初始压力 0.08 MPa 时,不同氮气稀释率条件下,混合气第 1 阶段着火延迟期与总着火延迟期随压缩比变化的量化对比结果。图 10 所示,在 3 种不同氮气稀释率下,混合气第 1 阶段着火延迟期均随压缩比的升高均呈现缩短趋势,而氮气稀释率越高,混合气第 1 阶段着火延迟期缩短趋势越缓慢。在氮气稀释率 47.29%、55.04% 与 60.81% 时,压缩比从 8.82 升高到 12.02 时,混合气第 1 阶段着火延迟期分别缩短 38.3 ms、13.6 ms 与 9.3 ms。图 11 所示,在 3 种不同氮气稀释率下,混合气的总着火延迟期随压缩比的升高呈现出不同的变化趋势。在氮气稀释率为 47.29% 和 55.04% 时,混合气的总着火延迟期呈单调缩短趋势,但氮气稀释率为 55.04% 时,总着火延迟期缩短趋势更缓慢。氮气稀释率为 60.81% 时,混合气的总着火延迟期呈先缩短后延长的趋势,出现 NTC 现象,且在

本文实验条件下,压缩比 10.99 为混合气总着火延迟期出现 NTC 现象的拐点。由此可见,氮气稀释率使混合气的总着火延迟期出现 NTC 现象的温度始点发生变化,随着氮气稀释率的升高,混合气总着火延迟期出现 NTC 现象的温度始点向更低温度的方向移动。

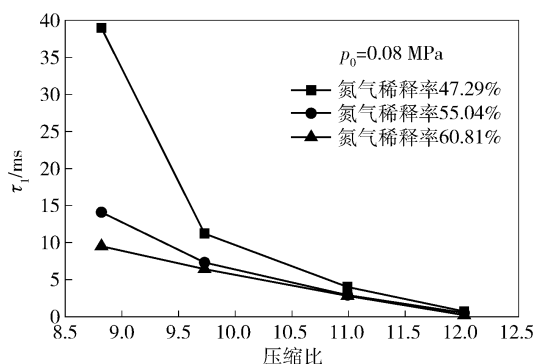


图 10 不同氮气稀释率下压缩比对第 1 阶段着火延迟期的影响

Fig. 10 Effect of compression ratio on first stage ignition delay time under different nitrogen dilution ratios

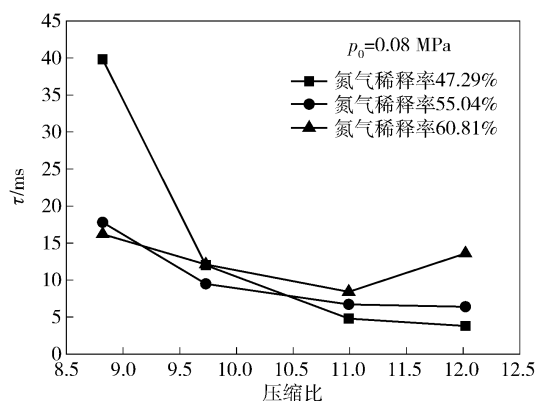


图 11 不同氮气稀释率下压缩比对总着火延迟期的影响

Fig. 11 Effect of compression ratio on overall ignition delay time under different nitrogen dilution ratios

2.2 初始压力、氮气稀释率、压缩比对最高燃烧压力的影响

本文实验条件下,DME 混合气最高燃烧压力和第 2 阶段着火延迟期密切相关。

图 12、图 13 分别为 $p_0 = 0.08$ MPa 时,不同压缩比下,第 2 阶段着火延迟期、最高燃烧压力随氮气稀释率变化的量化对比结果。

从图 12 中可以看出,不同压缩比下,随氮气稀释率的增加,第 2 阶段着火延迟期呈延长趋势。在压缩比分别为 8.82、9.73、10.99、12.02 时,与氮气

稀释率为 47.29% 时相比,混合气第 2 阶段着火延迟期在氮气稀释率升高为 60.81% 时分别延长 5.9 ms、4.9 ms、4.8 ms 与 10.3 ms。相同条件下,如图 13 中所示,混合气最高燃烧压力呈下降趋势。在压缩比分别为 8.82、9.73、10.99、12.02 时,与氮气稀释率为 47.29% 时相比,混合气最高燃烧压力在氮气稀释率升高为 60.81% 时分别下降 0.82 MPa、0.92 MPa、1.13 MPa 与 1.28 MPa。

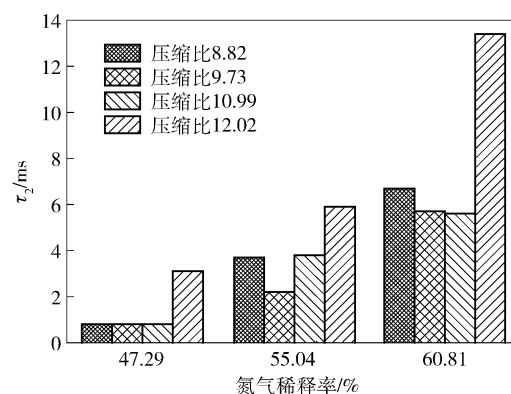


图 12 氮气稀释率对第 2 阶段着火延迟期的影响

Fig. 12 Effect of nitrogen dilution ratio on the second stage ignition delay time

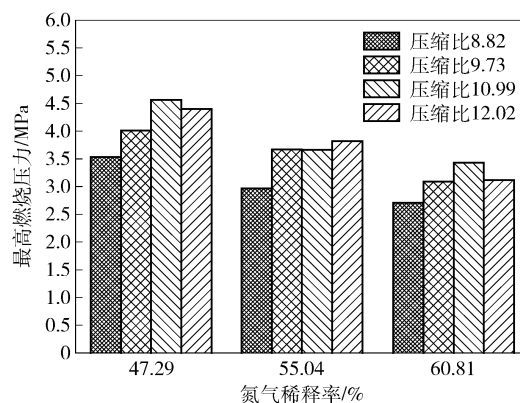


图 13 氮气稀释率对最高燃烧压力的影响

Fig. 13 Effect of nitrogen dilution ratio on peak combustion pressure

随第 2 阶段着火延迟期延长,压缩后热损失增多,燃烧剧烈程度降低,所以最高燃烧压力降低。

图 14 为混合气最高燃烧压力随压缩比变化的量化对比结果。对比图 9 和图 14 可知, $p_0 = 0.04$ MPa 与 $p_0 = 0.06$ MPa 时,混合气的总着火延迟期随压缩比的增加呈先缩短后延长的趋势,而最高燃烧压力呈先上升后下降的趋势,且在本文的实验条件下,压缩比 9.73 和 10.99 分别为拐点。同样的,在 $p_0 = 0.08$ MPa 时,随压缩比的增加,混合气的总着火延迟期呈单调缩短趋势,而最高燃烧压力呈单调上升

趋势。

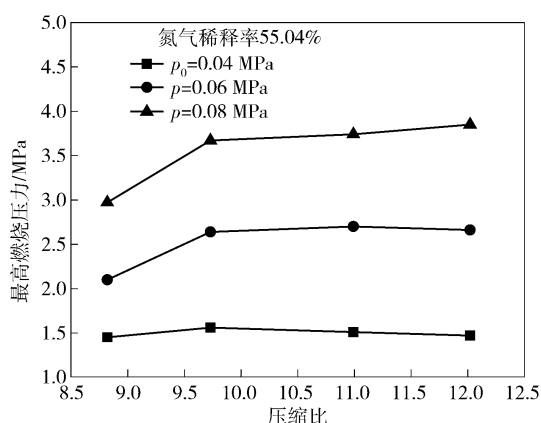


图 14 压缩比对最高燃烧压力的影响

Fig. 14 Effect of compression ratio on peak combustion pressure

从图 14 中还可以看出,相同压缩比下,随初始压力的增加,最高燃烧压力呈上升趋势。

3 结论

1) 初始压力对第 1 阶段着火延迟期的影响并不明显,而随着初始压力的上升,总着火延迟期呈单调递减趋势。

2) 随压缩比的增加,混合气的着火延迟期出现 NTC 现象,且初始压力的增加使出现 NTC 现象的温度始点向高温方向发展;氮气稀释率的增加使出现 NTC 现象的温度始点向低温方向发展。

3) 初始压力一定,不同压缩比下,随氮气稀释率的增加,混合气的最高燃烧压力 and 第 2 阶段着火延迟期呈相反的变化趋势。

4) 氮气稀释率一定时,不同初始压力下,随压缩比的增加,混合气的最高燃烧压力 and 总着火延迟

期呈相反的变化趋势。而相同压缩比下,随初始压力增加,最高燃烧压力呈上升趋势。

参考文献 (References)

- [1] 黄震,乔信起,张武高,等. 二甲醚发动机与汽车研究 [J]. 内燃机学报,2008,26(增刊):115-125.
HUANG Zhen, QIAO Xin-qi, ZHANG Wu-gao, et al. Research and development of a DME engine and vehicle [J]. Transactions of CSICE, 2008,26(S):115-125. (in Chinese)
- [2] 蒋德明,黄佐华. 内燃机替代燃料燃烧学 [M]. 西安:西安交通大学出版社,2007.
JIANG De-ming, HUANG Zuo-hua. Study of internal combustion engine combustion of alternative fuels [M]. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press, 2007. (in Chinese)
- [3] 李德纲,黄震,乔信起,等. 二甲醚燃料均质压燃燃烧研究 [J]. 内燃机学报,2005,23(3):193-198.
LI De-gang, HUANG Zhen, QIAO Xin-qi, et al. Study on HCCI combustion fueled with DME [J]. Transactions of CSICE, 2005, 23(3):193-198. (in Chinese)
- [4] 陈朝阳,黄佐华,苗海燕,等. 二甲醚-空气- N_2/CO_2 混合气燃烧特性研究 [J]. 内燃机学报,2008,36(3):207-213.
CHEN Zhao-yang, HUANG Zuo-hua, MIAO Hai-yan, et al. Study on combustion characteristics of dimethyl ether-air- N_2/CO_2 premixed mixtures [J]. Transactions of CSICE, 2008,36(3):207-213. (in Chinese)
- [5] Mittal G, Chaos M, Sung C J, et al. Dimethyl ether autoignition in a rapid compression machine: experiments and chemical kinetic modeling [J]. Fuel Processing Technology, 2008, 89(12):1244-1254.
- [6] Mittal G, Sung C J. Aerodynamics inside a rapid compression machine [J]. Combustion and Flame, 2006,145(1/2):160-180.
- [7] Guang H, Yang Z, Huang Z, et al. Experimental study of n-heptane ignition delay with carbon dioxide addition in a rapid compression machine under low-temperature conditions [J]. Chinese Science Bulletin, 2012,57(30):3953-3960.